

华中科技大学

研究生（开题）报告

题目：融合局部搜索与核心引导的混合精确 MaxSAT 求解算法研究

学号 M202474138
姓名 匡智颀
专业 计算机
指导教师 何琨
院（系、所） 计算机科学与技术

华中科技大学研究生院制

填表注意事项

- 一、本表适用于攻读硕士学位研究生选题报告、学术报告，攻读博士学位研究生文献综述、选题报告、论文中期进展报告、学术报告等。
- 二、以上各报告内容及要求由相关院（系、所）做具体要求。
- 三、以上各报告均须存入研究生个人学籍档案。
- 四、本表填写要求文句通顺、内容明确、字迹工整。
- 五、要求字数至少 3000；报告需要**申请人和导师手写签字**，A4 正反打印。

1 课题来源、目的及意义

1.1 课题来源

来源于微软亚洲研究院联合研究基金：Learning for Combinatorial Optimization (100338928)。

1.2 课题目的

在过去的几十年里，计算机科学领域一直在探索着解决各种组合优化问题的方法。其中，MaxSAT (Maximum Satisfiability Problem) 作为布尔可满足性问题 (SAT) 的重要扩展，是一种典型的组合优化问题，因其在人工智能、验证、规划与推理等领域的广泛应用而备受关注。其目标是在满足硬子句的前提下，最大化可满足软子句的数量或权重。近年来，随着实际问题规模的持续增大与应用需求的日益迫切，如何构建高效、可扩展且具备理论完备性的 MaxSAT 求解器成为研究热点。随着硬件算力的提升和实际问题规模的不断增大，对高效 MaxSAT 求解器的需求日益迫切。在国际 MaxSAT 竞赛中，基于核心引导 (core-guided) 的精确算法已逐渐成为主流^[1]，并在许多标准基准测试上表现出极强的竞争力。其中，CASHWMAXSAT 作为近年来表现突出的精确求解器，能够保证解的最优性，并在 2024 MaxSAT 竞赛^[1]精确求解器赛道中取得了优异成绩，体现了精确方法在理论和实践中的重要地位。

然而，精确算法的优势也伴随着局限性。在求解早期，由于缺乏高质量的初始上界，精确方法往往需要多次调用 SAT 求解器来逐步收紧解空间，导致核心提取频繁、收敛速度缓慢。这使得在大规模实例中，精确方法的整体效率受到明显制约。与此形成对比的是，随机局部搜索算法 (Stochastic Local Search, SLS) 能够在极短时间内生成高质量的可行解，表现出强大的实用性和扩展性。但局部搜索算法也存在自身不足：其结果往往容易陷入局部最优，且缺乏全局最优性保证，难以满足对严格可证解的应用需求。如何将二者有机结合，发挥局部搜索的快速性和精确算法的完备性，是当前 MaxSAT 研究中的一个重要方向。

基于此，本课题的研究目的在于：设计并实现一种融合局部搜索与核心引导精确方法的新型混合 MaxSAT 求解框架，充分发挥局部搜索的快速性与精确算法的完备性优势。

1.3 课题意义

1.3.1 理论意义

本课题旨在针对 MaxSAT 问题，探索一种融合精确算法与局部搜索算法优势的新

型混合求解方法。其核心目的是解决当前主流求解技术各自的显著局限：一方面，以 CASHWMAXSAT 为代表的精确算法虽能保证解的最优性，但在求解初期常因缺乏高质量上界而频繁调用 SAT 求解器进行核心提取，导致收敛速度缓慢，尤其在大规模实例上效率受限；另一方面，局部搜索算法虽能快速生成可行解，却易陷入局部最优且无法提供最优性保证，难以满足对解质量有严格证明要求的应用场景。因此，本课题期望通过有机结合局部搜索的快速性与精确算法的完备性，设计出能够在求解效率和解的最优性保证两方面均取得显著提升的 MaxSAT 求解器。

1.3.2 应用意义

这一研究不仅具有重要的理论意义，为组合优化问题提供新的算法融合范式，深化对 MaxSAT 求解机制的理解，更具有广泛的应用价值，许多重要问题可以自然地表达为 MaxSAT。这些问题包括学术问题，如最大割（Max-Cut）或最大团（Max-Clique），以及来自众多工业领域的问题。具体例子包括以下领域：路由问题^[4]；生物信息学的各种问题，如蛋白质比对^[5]、家系单倍型分析^[6]、生物网络推理^[7]；硬件调试，包括设计调试^[8]和电路调试^[9]；软件调试^[10]；调度^[11]；规划^[12]；组合拍卖^[13]；量化布尔公式^[14]。

此外，许多最初在其他优化框架中表述的问题可以轻松地重新表述为 MaxSAT，包括伪布尔优化（Pseudo-Boolean Optimization）框架^[15]、加权约束满足问题（Weighted CSP）框架^[16]和最大可满足性模理论（MaxSMT）框架^[17]。

2 国内外研究现状及发展趋势

2.1 国内外研究现状

求解 MaxSAT 的算法主要有两大类：完备(精确)算法（complete algorithms）和不完备算法（incomplete algorithms）。完备算法能够证明解的最优性。

基于 SAT 求解器的 MaxSAT 完备求解器通常可分为三类：模型引导型（model-guided）、核心引导型（core-guided）和最小碰集引导型（minimum hitting set, MHS-guided）求解器。

模型引导型求解器设定一个成本值 k ，通过检查是否存在成本小于等于 k 的解，将 MaxSAT 问题转化为 SAT 问题。然后逐步减小 k 值，直到转换后的 SAT 实例变得不可满足。

相比之下，核引导型和最小碰集引导型求解器将 MaxSAT 问题视为 SAT 实例，并使用 CDCL SAT 求解器来识别不可满足核（unsatisfiable cores）。

对于最小碰集引导型求解器，每次识别出一个不可满足核后，会更新下一轮传递给 SAT 求解器的子句集合。此更新的目标是通过计算所有已知不可满足核的最小碰集（MHS），来最小化未传递给 SAT 求解器的子句数量。这个过程反复迭代，直到找到可满足的解。通常使用混合整数规划（Mixed Integer Programming, MIP）求解器来计算 MHS。

核心引导式 MaxSAT 算法通过向 CNF 公式中添加新的布尔变量（松弛变量）来操作，这些变量被添加到软子句中。以这种方式松弛的公式中的软子句可以通过临时赋值给它们的松弛变量来“禁用”，这有效地允许 SAT 求解器在子句子集的空间中进行搜索，以找到可满足的子集（前提是完整公式是不可满足的）。每个临时赋值都与一个成本相关联，该成本由松弛变量被赋值为 True 的松弛软子句的权重之和表示，这隐式地定义了一个可满足的子句子集。

在所有完备方法中，迭代调用 SAT 求解器的核心引导法经历了显著改进。

开创性的核心引导式算法在 2006 年中提出（MSU1^[18]），当时仅限于非加权 MaxSAT。在每次迭代中，为新提取的不可满足核中涉及的每个软子句添加一个松弛变量，并向公式添加一个新的约束。随后在 MSU1.1^[19]和 MSU1.2^[20]中引入了多项改进。扩展到加权情况的算法在^{[21][22]}中同时提出（分别为 WMSU1 和 WPM1）。WMSU1 和 WPM1 算法都可能要求每个软子句使用多个松弛变量，并使用 AtMost1 约束（而不是通用的 AtMostK 约束）。

2006 年到 2011 年都基于按需松弛软子句的方法，每个软子句最多添加一个松弛变量，并使用通用的 AtMostK 约束。MSU3 是第一个遵循这种组织的算法，它基于细化下界。类似地，PM2 和 PM2.1 也细化下界，并基于一个启发式（该启发式计算每个新不可满足核包含多少先前的不可满足核）向公式添加额外的约束。PM2.1 是第一个利用不相交核向公式添加更小约束的算法。本质上，一个不相交核是一个与先前任何不可满足核都不共享任何软子句的不可满足核。PM2.1 的加权版本可以在 WPM2^[23]中找到。WPM2 引入了一种基于子集和问题的技术，用于在每次迭代中细化下界。MSU4^[24]交替向 SAT 求解器发出可满足和不可满足的调用，并且也按需松弛软子句。核心引导式二分搜索^[25]按需松弛软子句并遵循二分搜索策略。

从 2011 年到 2020 年来，对改进 MaxSAT 的基于 SAT 的方法给予了大量关注，产生了许多优秀的工作。Davies 和 Bacchus（2011）提出了一种改进的求解流程^[26]，提升了核心提取效率。随后，Koshimura（2012）等在此基础上进一步优化了求解器的整体框架^[27]。Ansótegu（2013）等提出了新的分层策略^[28] Martins（2014）等研究的

Open-WBO 框架也成为该领域的重要基准^[29]。进入近几年,研究者们继续在核心引导方法上取得进展。Ansótegu (2017) 等提出了改进的约束处理机制^[30], Berg (2019) 等人则引入了新的求解启发式^[31]。Joshi 等 (2019)^[32]和 Nadel (2019, 2020)^{[33][34]}的工作进一步推动了 SAT 型 MaxSAT 求解器在复杂实例上的性能提升。

不完备算法(主要是随机局部搜索算法)无法证明解的最优性,但它们对于许多工业问题非常有用,这些问题的目标不是找到并证明最优赋值,而是在合理时间内寻求一个高质量的赋值^[35]。

值得注意的是,以往的 SLS 求解器有一条贯穿始终的主线,即维护子句权重的方法。本质上, SLS 算法为子句引入权重(而非原始权重),并通过主要维护这些权重来引导搜索。一个早期的 SLS 方法是 WalkSAT 的加权版本^[36],其中每个硬子句的权重被设置为所有软子句的数量加一。之后, Cha 等人观察到过大的硬子句权重限制了 SLS 算法求解 MAXSAT 的搜索区域,并提出将硬子句的权重设置为一个手动调整的最优值^[37]。Thornton 等人进一步提出了两种子句加权策略,在搜索过程中动态调整硬子句和软子句之间的权重差异^[38]。

MaxSAT 的一个里程碑式 SLS 算法是 Dist^[39],它区分了硬子句和软子句的分数,并为硬子句采用了一种子句加权方案,这导致了对先前 SLS 方法的显著改进。基于 Dist 开发了三个变体,包括 DistUP^[40]、CCEHC^[41]和 NuDist^[42]。

近几年, SATLike^[43]在 MaxSAT 的不完备求解方面取得了突破。SATLike 为硬子句和软子句提出了一种新的子句加权方案,其中为每个软子句设置了最大权重限制。在近期 MaxSAT 评测的基准测试上, SATLike 的表现远优 Dist 系列算法,其最新版本 SATLike3.0^[44]代表了 MaxSAT 领域最先进的 SLS 算法。

由于精确算法和局部搜索算法在各自的领域遇到瓶颈,逐渐兴起了混合求解的研究趋势^{[2][3]},即通过在精确求解框架中引入启发式或局部搜索模块,利用前者快速获得良好的上界解作为 warm start,从而显著缩小解空间,减少 SAT 调用次数,加快精确方法的收敛速度。同时,这类混合方法还可以通过设计动态切换机制,在局部搜索与精确收敛之间灵活转换,实现探索与开发的平衡。

2.2 未来发展趋势

未来, MaxSAT 的研究仍将围绕精确算法、局部搜索算法以及二者结合的混合算法展开,呈现出多元化和协同化的发展趋势。对于精确算法而言,尽管以核心引导为代表的方法已经在理论和实践上表现出很强的竞争力,但随着实际应用规模的不断增大,其在求解早期依赖频繁 SAT 调用的问题仍然是制约效率的关键瓶颈。因此,未来的发

展方向主要在于提升算法在大规模实例下的可扩展性。一方面，可以通过更高效的核提取技术、动态约束生成机制以及更精细的下界估计方法来减少 SAT 调用次数，从而提升整体收敛速度；另一方面，近年来 MHS-guided 方法与 MIP 的结合展现出较大的潜力，通过利用优化技术辅助约束生成，有望进一步突破传统 SAT 框架的限制。此外，如何借助并行计算和增量式 SAT 技术实现对复杂实例的快速分解与迭代优化，也是精确方法未来的重要研究方向。

与之相比，局部搜索算法虽然无法保证全局最优解，但凭借其在极短时间内产生高质量解的能力，仍将在实际应用中发挥重要作用。未来局部搜索的发展趋势主要集中在两个方面：其一是设计更具针对性和解释性的启发式策略。这包括开发更精细的子句动态加权机制，使其不仅能根据子句被违反的频次增加权重，还能融入问题结构信息（如子句的权重或变量间的关联关系），从而更精准地识别出搜索过程中的关键矛盾，引导算法跳出局部最优的陷阱。同时，在变量选择策略上，将融合多种启发式信息（如目标函数增益、历史搜索信息等），在 exploitation（挖掘已知邻域）和 exploration（探索未知区域）之间建立更科学的平衡。

值得注意的是，当前最具前景的发展趋势在于混合算法的研究。通过在精确框架中引入局部搜索，利用局部搜索快速获得高质量初始解并作为精确算法的上界，可以显著缩小搜索空间，加快核心引导的收敛速度；同时，精确算法在后期又能给局部搜索算法提供高质量的初始解，这样局部搜索在后期能找到更优质的上界，为精确算法提供剪枝优化，最终保证解的最优性和求解效率，从而实现快速性与完备性的优势互补。未来的混合方法不仅将在策略层面探索更灵活的切换机制，实现局部搜索与精确收敛之间的动态平衡，还可能借助自适应控制和元启发式框架，在不同阶段选择最合适的子算法，从而在理论与应用中取得双重突破。

总体而言，精确方法将持续向高效性与可扩展性演化，局部搜索将向智能化与鲁棒性方向发展，而混合算法则有望成为未来 MaxSAT 研究的主流路径，为大规模复杂优化问题的求解提供更加高效而可靠的解决方案。

3 研究内容与方案

3.1 研究内容

3.1.1 解决 MaxSAT 精确求解器在早期阶段缺乏高质量初始解的问题

MaxSAT 的核心引导型精确算法在求解初期通常面临“冷启动难题”。该问题主要表现为：在缺乏高质量初始上界的情况下，算法需频繁调用 SAT 求解器进行不可满足

核心的提取与处理。每一次核心提取均伴随松弛变量的引入与约束条件的增强，导致问题规模逐步膨胀，进而造成后续 SAT 调用负担加重、核心推导迭代次数增多，严重制约了求解效率。为此，本研究将引入先进的局部搜索算法（如 SATLike 或 BandMaxSAT），设计强化的 warm-start 策略，通过动态子句加权、多样化邻域操作、扰动与重启机制，使得局部搜索模块能够在较短时间内快速获得一个接近最优的可行解，从而为后续精确求解过程提供一个紧致的上界估计。该上界可显著加速核心引导算法的下界收敛过程，大幅减少不必要的 SAT 调用与核心提取次数，从整体上降低计算负担，提升求解器的运行效率与扩展性。

3.1.2 构建局部搜索与精确算法的双向交互机制

在精确算法的迭代过程中会不断产生新的可行解与下界信息，这些中间解往往蕴含丰富的搜索结构信息。本研究将设计将核心引导模块中的中间解回馈至局部搜索作为其新的起点，加速其探索深度；同时，局部搜索生成的更优解又将反向反馈至精确算法，提供更紧逼的上界约束。通过这一正向与反向的闭环交互机制，使 UB 与 LB 能够相互促进，加快整体收敛。

3.1.3 研究混合框架的动态调度与触发策略

混合求解器的性能很大程度取决于交互与资源分配的合理性。若调度不当，可能导致局部搜索或精确算法一方过度消耗时间而收效甚微。本研究将重点研究交互时机的触发机制与计算资源的动态分配策略，探索基于启发式的监控指标（如 UB 收敛速率、LB 提升幅度、核心大小序列变化、局部搜索停滞检测等），并进一步尝试引入自适应控制机制，使系统能够根据不同实例特征和搜索状态，自动平衡 exploration 与 exploitation，确保混合求解过程的高效性与鲁棒性。

3.2 研究方案

为了解决 MaxSAT 求解过程中精确算法初期缺乏高质量上界、局部搜索与精确算法交互不畅以及调度机制缺乏自适应性等问题，本课题提出一种“局部搜索+ core-guided”闭环混合框架。整体方案分为三个层次：首先通过局部搜索强化 warm-start 阶段，快速提供高质量初始解；其次在求解过程中建立局部搜索与精确算法之间的双向交互机制，实现 UB 与 LB 的相互促进；最后通过协调器设计动态调度与触发规则，使得系统能够根据运行状态自适应地分配计算资源，避免性能瓶颈。以下针对研究内容的三个方面，分别展开具体的研究方案。

3.2.1 强化 warm-start 策略的实现

在混合求解框架中，warm-start 阶段的任务是为核心引导精确求解器提供尽可能紧致的初始上界，以避免其在完全无导向的状态下进行低效搜索。为此，本研究将在局部搜索模块中实现以下几个关键设计：

首先，局部搜索算法选择基于当代最优的 SATLike 或 BandMaxSAT 框架，并在此基础上引入动态子句加权机制。传统的动态加权方法仅考虑子句被违反的频次，而本研究将融合更多结构化信息，如子句长度、子句中变量的出现频率及相关性，从而更精准地刻画冲突的严重性，提升算法跳出局部最优的能力。

其次，在邻域操作策略上，将结合随机翻转与启发式翻转，以实现探索与利用之间的平衡。随机翻转保证搜索的多样性和跳出能力，而启发式翻转根据目标函数增益和变量活动性，强化对潜在关键变量的搜索深挖。此外，研究还将设计多样化邻域算子池，并通过概率调度或自适应选择的方式在搜索过程中动态切换，从而进一步提高局部搜索的鲁棒性。

第三，在扰动与重启机制方面，将结合当前解的质量与搜索进展情况动态触发。例如，当局部搜索在较长时间内未能提升 UB 时，系统将触发扰动操作，对部分变量进行大规模翻转；若仍无法取得改善，则通过重启机制引入全新的搜索轨迹，避免陷入深层局部极小值。

最后，在参数设置与优化上，本研究将通过实验分析与自动调参方法，系统性地确定软子句初始权重、权重增长率、最大迭代次数等关键参数，以最大化 warm-start 阶段的 UB 收敛效率。通过上述优化，力争在进入核心引导主循环之前，局部搜索即可提供一个足够紧致的上界，从而显著减少后续 SAT 调用次数和核心提取数量。

3.2.2 设计局部搜索与精确算法的双向信息流接口

在精确算法迭代过程中，通常会产生若干中间解及不断提升的下界，而这些信息若仅用于证明过程，未能充分利用其潜在的启发价值。本研究将在系统架构中设置一个协调器模块，实现局部搜索与精确算法的高效交互，具体包括：

首先，在精确算法到局部搜索的反馈方面，当核心引导模块在若干次迭代中产生新的可行解时，协调器将对这些解按照质量进行筛选，剔除冗余解与过度相似的解，仅保留能够为局部搜索提供不同搜索视角的候选解。局部搜索以这些候选解为新的起点，结合自身的扰动与加权机制，快速探索其邻域并寻求更优解，从而实现 LB 与 UB 的间接联动。

其次，在局部搜索到精确算法的反馈方面，当局部搜索找到更优的上界解时，协调器将其传递至核心引导模块，用于替代旧的 UB，从而缩小上下界之间的差距。这一操作对于核心引导中的松弛变量处理和权重分层顺序尤为重要，因为更紧的 UB 能够直接裁剪掉大量无效的搜索路径，加快收敛。

特别需要指出的是，这一双向交互机制并不会影响精确算法的完备性。局部搜索仅在上界层面提供支持，而最优性证明仍由核心引导模块独立完成。这样既保证了混合框架的正确性，又能在实践中显著提升效率。

3.2.3 建立动态调度与自适应触发机制

混合求解框架的效率不仅取决于两个子模块的性能，还受到二者交互频率与资源分配的制约。若局部搜索调用过少，可能无法充分利用其快速优化能力；若调用过多，则可能浪费时间而无法有效提升 LB。为此，本研究将设计一套基于启发式与自适应控制的动态调度机制。

在触发规则设计上，协调器将基于上述指标动态判断交互与切换时机。例如，当精确算法 LB 提升停滞、核心重复模式显著时，触发一次短时局部搜索，以扰动并生成新上界；反之，当局部搜索陷入停滞或解相似度过高时，则暂停其运行，将资源转移至精确模块以推进下界。通过设定多维度的阈值组合，可以避免单一指标误判带来的过度切换。

本研究还计划探索自适应控制机制。即在不同规模与结构的实例中，算法可根据历史运行数据自动调整触发频率与时间分配比例。例如，对于结构较稠密的实例，可以适当提高局部搜索调用频率，以利用其快速跳出陷阱的能力；而在结构稀疏、下界推进较顺利的实例中，则将更多资源集中于核心引导模块，以加快收敛与证明过程。

4 可行性和风险分析

4.1 可行性分析

4.1.1 研究课题的可行性分析

从理论基础来看，MaxSAT 的精确算法与局部搜索算法经过多年发展，已经形成了较为完善的研究体系。以 RC2^[45]、UwrMaxSAT^[46]、Open-WBO^[29]、CASHWMaxSAT 等为代表的核心引导型精确求解器，在不可满足核处理、松弛变量设计和最优性证明等方面具有成熟的实现和广泛的应用，且在国际 MaxSAT 竞赛中屡获佳绩。同时，SATLike、BandMaxSAT 等基于动态子句加权的局部搜索方法，在快速生成高质量可行解、提升上界收敛速度方面表现突出。这些算法不仅得到了学术界的充分验证，还

伴随有开源实现和相关工具链，为本研究提供了坚实的理论支撑与技术依托。因此，本课题能够在现有成果的基础上进行有针对性的改进与拓展，而无需从零开始构建框架，具备显著的研究可行性与可操作性。

4.1.2 研究方案的可行性分析

从技术实现角度来看，本课题的核心创新点在于策略设计与模块化集成，重点研究局部搜索与精确算法的交互机制与动态调度方法。相比于依赖分布式计算平台或专用硬件的复杂研究任务，本方案在硬件层面无特殊要求，主要依托常规多核服务器即可满足实验需求。计算资源的消耗主要受实例规模与调度策略影响，而这些均可通过合理的启发式优化、参数调优及并行化技术加以改善。此外，已有的 MaxSAT 求解器框架（如 Open-WBO、RC2）均提供了开源代码，便于与局部搜索模块进行深度集成，降低了系统实现的工程难度。因此，从算法设计与实现路径来看，本研究方案切实可行。

4.1.3 实验的可行性分析

在实验验证方面，本课题的研究条件同样具备可行性。国际 MaxSAT 竞赛已建立了大规模、多领域的标准基准库，涵盖了随机实例、组合优化实例以及源于验证、规划等实际应用的问题，这为混合算法的系统评测提供了可靠的实验平台。研究中可利用常规多核服务器对这些基准进行大规模实验，保证结果的可重复性与可对比性。同时，已有的精确求解器与局部搜索器均开放源码，研究可以在其基础上实现改进与集成，大大降低了开发与调试成本。

综上，本课题不仅能够开展系统化实验验证，还能确保实验结果具有良好的可扩展性与学术说服力。

4.2 制约因素与风险

尽管本课题具备较强的可行性，但在研究过程中仍可能面临若干风险。首先，混合求解器的协调机制存在较大设计难度，如何在保证精确算法完备性的前提下合理引入局部搜索，避免过度交互带来的性能损耗，是本研究可能面临的核心挑战之一。其次，局部搜索算法在大规模实例中表现出的随机性和不稳定性，可能导致生成的初始上界质量波动，从而影响精确算法的整体推进效率。如果局部搜索改进不足，反而可能增加额外开销。第三，实时监控指标与触发规则的设置可能存在参数敏感性，不同实例之间表现差异较大，若缺乏足够的自适应能力，则可能出现调度策略在部分基准上失效的情况。此外，实验验证过程中需要在多种公开基准上测试，如果混合算法在

部分数据集上性能提升有限，可能会影响整体的研究结论。最后，由于该研究涉及不同算法模块的深度集成，对系统实现的工程复杂度要求较高，若在实现阶段缺乏充分的调试与优化，可能影响最终结果的稳定性和可重复性。

5 研究计划与预期研究成果

5.1 研究计划

由于本课题是一个研究性的课题，构思和实验的进度难以确定。大致的进度安排如表 1 所示。

表 1 课题研究进度安排表

¹ 月份	工作任务
2025 年 6-7 月	接受课题，搜索并阅读相关文献，准备开发测试环境
2025 年 8 月	阅读算法源代码和结果并从中获得启发
2025 年 9 月	完成开题报告和开题答辩
2025 年 10-12 月	主要进行对项目的初步设计，尝试在已有算法下创新改进和使用新的策略构造算法框架
2026 年 1-8 月	各个模块核心代码开发调试
2026 年 8-12 月	编写完整代码反复实验验证效果，主要进行求解器验证和评估，使用不同规模和难度地算例对求解器进行测试
2027 年 1-3 月	完成毕业论文初稿
2027 年 4-5 月	修改润色毕业论文和完成毕业论文答辩

5.2 预期研究成果

本课题的最终目标是设计并实现一种融合局部搜索与核心引导精确算法的新型 MaxSAT 混合精确求解器。该求解器能够在运行过程中实现局部搜索与精确算法的双向动态交互，形成高效的上界一下界协同推进机制。在保证全局最优性与理论完备性的前提下，预期该方法在以下几个方面取得性能提升：

- （1）在大规模复杂实例上的平均求解时间显著缩短，相较现有主流精确求解器提升 10% - 20%的效率；
- （2）在求解质量方面能够稳定收敛至最优解，并在早期阶段快速获得更紧致的上界，从而提升实用性；
- （3）在标准基准测试上展现更好的鲁棒性与稳定性，特别是在结构复杂或子句规模庞大的实例上优于现有单一策略求解器。

在研究成果转化方面，本课题计划将核心成果撰写为学术论文，会议目标为 AAAI、IJCAI、CP、SAT 等国际顶级会议。

参考文献

- [1] Berg, J, Järvisalo, M, Martins, R, Niskanen, A & Paxian, T (eds) 2024, MaxSAT Evaluation 2024 : Solver and Benchmark Descriptions . Department of Computer Science Series of Publications B, vol. B-2024-2, Department of Computer Science, University of Helsinki, Helsinki .
- [2] Zheng, J.; He, K.; Zhou, J.; Jin, Y.; Li, C.-M.; and Manyà, F. 2022. BandMaxSAT: A Local Search MaxSAT Solver with Multi-armed Bandit. In The Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence.
- [3] Wang, H., Saffidine, A., Cazenave, T., 2023. Towards tackling maxsat by combining nested monte carlo with local search, in: International Conference on Learning and Intelligent Optimization, Springer. pp.332-346.
- [4] Xu, H., Rutenbar, R., Sakallah, K. (2002). sub-SAT: A formulation for relaxed boolean satisfiability with applications in routing. In International symposium on physical design (pp. 182–187).
- [5] Strickland, D., Barnes, E., Sokol, J. (2005). Optimal protein structure alignment using maximum cliques. Operations Research, 53(3), 389–402.
- [6] Graca, A., Lynce, I., Marques-Silva, J., Oliveira, A. (2010). Efficient and accurate haplotype inference by combining parsimony and pedigree information. In International conference algebraic and numeric biology (pp. 38–56).
- [7] Guerra, J., & Lynce, I. (2012). Reasoning over biological networks using maximum satisfiability. In International conference on principles and practice of constraint programming (pp. 941–956).
- [8] Safarpour, S., Mangassarian, H., Veneris, A., Liffiton, M.H., Sakallah, K.A. (2007). Improved design debugging using maximum satisfiability. In Formal methods in computer-aided design.
- [9] Chen, Y., Safarpour, S., Veneris, A., Marques-Silva, J. (2009). Spatial and temporal design debug using partial MaxSAT. In IEEE great lakes symposium on VLSI.
- [10] Jose, M., & Majumdar, R. (2011). Bug-assist: Assisting fault localization in ANSI-C programs. In International conference on computer aided verification (pp. 504–509).
- [11] Vasquez, M., & Hao, J. (2001). A logic-constrained knapsack formulation and a tabu algorithm for the daily photograph scheduling of an earth observation satellite. Journal of Computational Optimization and Applications, 20(2), 137–157.
- [12] Juma, F., Hsu, E.I., McIlraith, S.A. (2012). Preference-based planning via MaxSAT. In

- Canadian conference on AI (pp. 109–120).
- [13] Heras, F., Larrosa, J., deGivry, S., Schiex, T. (2008). 2006 and 2007 Max-SAT evaluations: contributed instances. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 4(2–4), 239–250.
- [14] Brihaye, T., Bruyère, V., Doyen, L., Ducobu, M., Raskin, J.-F. (2011). Antichain-based QBF solving. In *International symposium on automated technology for verification and analysis* (pp. 183–197).
- [15] Andres, B., Kaufmann, B., Matheis, O., Schaub, T. (2012). Unsatisfiability-based optimization in clasp. In *International conference on logic programming (Technical communications)* (pp. 211–221).
- [16] Larrosa, J., & Schiex, T. (2004). Solving weighted CSP by maintaining arc consistency. *Artificial Intelligence Journal*, 159(1–2), 1–26.
- [17] Nieuwenhuis, R., & Oliveras, A. (2006). On SAT modulo theories and optimization problems. In *International conference on theory and applications of satisfiability testing* (pp. 156–169).
- [18] Zhaohui Fu and Sharad Malik. On solving the partial max-sat problem. In *SAT*, pages 252–265, 2006.
- [19] Marques-Silva, J., & Planes, J. (2007). On using unsatisfiability for solving maximum satisfiability. *Computing Research Repository*.
- [20] Marques-Silva, J., & Manquinho, V. (2008). Towards more effective unsatisfiability-based maximum satisfiability algorithms. In *International conference on theory and applications of satisfiability testing* (pp. 225–230).
- [21] Manquinho, V., Marques-Silva, J., Planes, J. (2009). Algorithms for weighted Boolean optimization. In *International conference on theory and applications of satisfiability testing* (pp. 495–508).
- [22] Ansótegui, C., Bonet, M.L., Levy, J. (2009). Solving (weighted) partial MaxSAT through satisfiability testing. In *International conference on theory and applications of satisfiability testing* (pp. 427–440).
- [23] Ansótegui, C., Bonet, M.L., Levy, J. (2010). A new algorithm for weighted partial MaxSAT. In *AAAI conference on artificial intelligence* (pp. 3–8).
- [24] Marques-Silva, J., Planes, J. (2008). Algorithms for maximum satisfiability using unsatisfiable cores. In *Conference on design, automation and testing in Europe* (pp. 408–413).
- [25] Heras, F., Morgado, A., Marques-Silva, J. (2011). Core-guided binary search for maximum satisfiability. In *AAAI conference on artificial intelligence*.

- [26] Jessica Davies and Fahiem Bacchus. Solving maxsat by solving a sequence of simpler sat instances. In CP, pages 225–239, 2011.
- [27] Miyuki Koshimura, Tong Zhang, Hiroshi Fujita, and Ryuzo Hasegawa. Qmaxsat: A partial max-sat solver. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 8(1-2):95–100, 2012.
- [28] Carlos Ansótegui, Maria Luisa Bonet, and Jordi Levy. Sat-based maxsat algorithms. *Artificial Intelligence*, 196:77–105, 2013.
- [29] Ruben Martins, Vasco Manquinho, and Inês Lynce. Open-wbo: A modular maxsat solver. In SAT, pages 438–445, 2014.
- [30] Carlos Ansótegui and Joel Gabàs. Wpm3: an (in) complete algorithm for weighted partial maxsat. *Artificial Intelligence*, 250:37–57, 2017.
- [31] Berg, J.; Demirovic, E.; and Stuckey, P. J. 2019. Core Boosted Linear Search for Incomplete MaxSAT. In *Proceedings of CPAIOR 2019*, 39–56.
- [32] Joshi, S.; Kumar, P.; Rao, S.; and Martins, R. 2019. Open-WBO-Inc: Approximation Strategies for Incomplete Weighted MaxSAT. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 11(1): 73–97.
- [33] Nadel, A. 2019. Anytime weighted MaxSAT with improved polarity selection and bit-vector optimization. In *Proceedings of FMCAD 2019*, 193–202.
- [34] Nadel, A. 2020. TT-Open-WBO-Inc-20: an Anytime MaxSAT Solver Entering MSE’20. In *Proceedings of MaxSAT Evaluation 2020: Solver and Benchmark Descriptions*, 21–22.
- [35] Luo, C.; Cai, S.; Wu, W.; Jie, Z.; and Su, K. 2015. CCLS: an efficient local search algorithm for weighted maximum satisfiability. *IEEE Transactions on Computers*, 64(7): 1830–1843.
- [36] Jiang, Y.; Kautz, H.; and Selman, B. 1995. Solving problems with hard and soft constraints using a stochastic algorithm for MAX-SAT. In *1st International Joint Workshop on Artificial Intelligence and Operations Research*, volume 20. Citeseer.
- [37] Cha, B.; Iwama, K.; Kambayashi, Y.; and Miyazaki, S. 1997. Local Search Algorithms for Partial MAXSAT. In *Proceedings of AAAI 1997*, 263–268.
- [38] Thornton, J.; and Sattar, A. 1998. Dynamic Constraint Weighting for Over-Constrained Problems. In *Proceedings of PRICAI 1998*, 377–388.
- [39] Cai, S.; Luo, C.; Thornton, J.; and Su, K. 2014. Tailoring Local Search for Partial MaxSAT. In *Proceedings of AAAI 2014*, 2623–2629.
- [40] Cai, S.; Luo, C.; Lin, J.; and Su, K. 2016. New local search methods for partial MaxSAT. *Artificial Intelligence*, 240: 1–18.

- [41] Luo, C.; Cai, S.; Su, K.; and Huang, W. 2017. CCEHC: An efficient local search algorithm for weighted partial maximum satisfiability. *Artificial Intelligence*, 243: 26–44.
- [42] Lei, Z.; and Cai, S. 2020. NuDist: An Efficient Local Search Algorithm for (Weighted) Partial MaxSAT. *The Computer Journal*, 63(9): 1321–1337.
- [43] Lei, Z.; and Cai, S. 2018. Solving (Weighted) Partial MaxSAT by Dynamic Local Search for SAT. In *Proceedings of IJCAI 2018*, 1346–1352.
- [44] Cai, S.; and Lei, Z. 2020. Old techniques in new ways: Clause weighting, unit propagation and hybridization for maximum satisfiability. *Artificial Intelligence*, 287:103354.
- [45] Alexey Ignatiev, António Morgado, and João Marques-Silva. Rc2: an efficient maxsat solver. *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, 11(1):53–64, 2019.
- [46] Marek Piórowski. Uwrmaxsat: Efficient solver for maxsat and pseudo-boolean problems. In *ICTAI*, pages 132–136, 2020.

研 究 生 签 字 _____

指 导 教 师 签 字 _____

院(系、所)领导签字 _____

年 月 日